

MetaboleAI — Catalogo delle regole del motore & wizard "Crea nuovo prodotto"

Due cose in un documento:

- **Parte A — Catalogo delle regole** del motore di generazione menu personalizzati: elenco numerato, classificato in **obbligatorie** (sicurezza, sempre attive) e **opzionali** (si attivano con consenso, prodotto per prodotto).
- **Parte B — "Crea nuovo prodotto"**: la sezione di dashboard che chiedevi — nome + menu (colazione, pranzo, cena, e spuntini/merende opzionali) + **consenso regola-per-regola** + estendibilità + un **agente AI dedicato per ogni prodotto**.

Fonti: `Metabole_Motore_Personalizzazione.md` , `Metabole_Agente_AI_Dieta.md` , `Metabole_Analisi_Motore_Certificazione.md` .
Regola ferrea di base: **ogni prodotto ha i propri menu, mai condivisi** (isolamento, \$0 del motore).

Parte A — Catalogo delle regole

Legenda tipo: **obbligatoria** (non disattivabile, mostrata solo per consenso informato) · **opzionale** (attivabile/parametrizzabile per prodotto). "Config" = parametro in `config_param` .

A1. Sicurezza (sempre attive)

#	Regola	Cosa fa
S1	Isolamento menu per prodotto	Ogni prodotto ha il proprio catalogo; menu mai condivisi/mischiati, a parità di piatti si duplicano.
S2	Vincoli assoluti	Allergie, intolleranze, patologie/farmaci (dal nutrizionista): mai violati.
S3	Esclusioni → sostituzione o blocco	Componente escluso → sostituzione equivalente sicura; se impossibile → blocco erogazione + escalation a coach e nutrizionista.
S4	Porzioni standard (niente fame)	Non si tagliano le porzioni per un tetto calorico.
S5	Guardrail sostenibilità	Ritmo di calo entro soglia; se superato → alert al nutrizionista.
S6	Solo menu approvati	Un menu entra nel catalogo del prodotto solo dopo approvazione del nutrizionista (capo).
S7	Riservatezza dati sanitari	Visibili solo a cliente e suo nutrizionista; mai usati per marketing.

A2. Struttura ed erogazione (parametrizzabili)

#	Regola	Cosa fa	Config
E1	Giornata bilanciata	Colazione+pranzo+cena a totale ~costante; spuntini/merende tracciati ma non conteggiati .	target banda kcal
E2	Ciclo di 2 giorni	Stessi menu per 2 giorni, cucinati in modo diverso (2 ricette/menu). Esito misurato a fine ciclo.	durata ciclo
E3	Numero pasti	3 / 5 / con integratori, scelto dal cliente.	—
E4	Stagionalità	Menu con stagione + etichetta caldo/freddo .	—

A3. Valutazione & apprendimento (opzionali)

#	Regola	Cosa fa	Config / default
L1	Valutazione per ricetta = stella più alta	Il valore di un menu = max stelle tra le sue ricette (non media). Default 5★ finché non valuta.	default 5★
L2	Seguito si/no	Dal check-in del mattino.	on
L3	Esito peso/cm per ciclo	Registra perso/stabile/preso su peso e cm a fine ciclo (se seguito).	soglie
L4	Learning (MenuWeight)	Impara l'efficacia dei menu per il cliente (naive per giornata).	on
L5	Attribuzione causale del pasto	Pesa il merito per distintività (la ricetta cambiata prende più credito).	<code>learning_distinctive_weighting</code> (off), <code>..._alpha</code>

#	Regola	Cosa fa	Config / default
L6	Selezione per punteggio	<code>score = w_eff·efficacia + w_grad·gradimento - penalità .</code>	<code>w_eff , w_grad</code>
L7	Giornate bilanciate automatiche (DayCombo)	Compone la giornata puntando alle kcal del livello.	<code>menu_daycombo_enabled</code> (off)

A4. Agente AI — stati (⚙ scegli quali attivare per prodotto)

#	Stato	Trigger	Cosa fa
A1	Normale	default	Massimizza efficacia × gradimento.
A2	Conforto	umore basso	Ciclo coi menu più amati (per risollevare).
A3	Rientro	dopo conforto	Ciclo coi menu più efficaci.
A4	Pre-evento	evento in agenda	Menu più proteici prima dell'evento.
A5	Post-evento	dopo l'evento	Rientro morbido, riprende l'obiettivo.
A6	Plateau	nessun calo per N cicli	Spinge l'efficacia e segnala .

Config agente: `agent_comfort_max_days` , `agent_reentry_days` , giorni pre-evento, pesi `w_eff/w_grad` . **Obiettivo del prodotto** (⚙): *dimagrimento* (spinta efficacia) o *mantenimento* (efficacia neutra) — è così che un prodotto come "Vacanze in Serenità" resta in mantenimento.

A5. Segnalazioni / escalation

#	Regola	A chi	Tipo
G1	Blocco sicurezza	Coach + Nutrizionista	<code>diet_blocked</code>
G2	Nessun progresso / plateau ⚙	Nutrizionista + Coach	<code>no_progress</code>
G3	Aderenza bassa ⚙	Coach	<code>low_adherence</code>
G4	Umore basso persistente ⚙	Coach	<code>mood_risk</code>
G5	Tema clinico	Solo Nutrizionista	<code>clinical</code>

A6. Certificazione unicità (⚙ opzionali — i 3 meccanismi)

#	Regola	Cosa fa
C1	Seed personale + traiettoria stateful	Percorso deterministico e riproducibile da identità+storia uniche.
C2	Vincolo di unicità + collision check	Firma del piano; se collide con un altro cliente attivo → rigenera.
C3	Registro firmato + certificato	Ogni ciclo firmato/registrato; certificato di personalizzazione verificabile.

Parte B — "Crea nuovo prodotto" (sezione dashboard)

Obiettivo: non si programma un prodotto da zero nel codice. Il **nutrizionista** (o admin) crea un prodotto da un **wizard**, e il motore fa **esattamente ciò per cui è progettato**, secondo le regole scelte.

B1. Passi del wizard

1. **Nome del prodotto** (es. "Vacanze in Serenità") + eventuale **tag stagionale** (es. Estate) e descrizione breve.
2. **Menu del prodotto** (il cuore): inserimento dei menu **propri** per **Colazione** · **Pranzo** · **Cena** (obbligatori) e **Spuntini** · **Merende** (opzionali). Per ogni menu, le **ricette** (modi di cottura, etichetta caldo/freddo). **Regola ferrea**: i menu si inseriscono qui, **non** si pescano da altri prodotti (a parità di piatti, si **duplicano**).
3. **Obiettivo del prodotto**: dimagrimento o mantenimento (A4).
4. **Regole del motore — consenso una a una**. Il wizard mostra le regole ⚙ **opzionali** del catalogo (Parte A), **una alla volta**, con spiegazione in linguaggio semplice; per ciascuna il nutrizionista dà il **consenso** (attiva/non attiva) e, se serve, imposta i **parametri**. Le regole **di sicurezza** sono mostrate come "sempre attive" (consenso informato, non disattivabili).

5. **"C'è un'altra regola?"** In coda, un campo aperto per **proporre una regola nuova** non presente in catalogo: entra in una **coda di approvazione** (nutrizionista capo / sviluppo); se approvata, viene aggiunta al catalogo e resa disponibile per tutti i prodotti.
6. **Attivazione:** salvato il prodotto, il sistema **istanzia un agente AI dedicato** a quel prodotto, configurato con le regole scelte, che ragiona **solo** sul catalogo di quel prodotto (un agente per prodotto, un'istanza di ragionamento per cliente).

B2. Cosa vede il cliente

Il prodotto appare nella **lista prodotti a pagina 16** ("Stile che preferisci"), accanto a Mediterranea, Proteica, ecc. (con l'eventuale tag stagionale). Da lì il cliente lo **sceglie**; il resto dell'app (Home, menu del giorno, agenda) resta invariato.

B3. I due protocolli estate = due prodotti creati così

- **Vacanze in Serenità:** prodotto con obiettivo **mantenimento**, menu propri (freddi/portabili), regole agente A1/A2/A3 attive (comfort/rientro), spinta efficacia neutra.
- **Ritorno in Equilibrio:** prodotto con obiettivo **dimagrimento graduale**, menu propri leggeri, regole agente con spinta efficacia progressiva (settimana reset → ritmo).

In entrambi i casi i **menu li fornisce il nutrizionista** dentro il wizard; l'AI non li inventa.

Impatto [Sviluppo]

- **Modello dati:** entità `Product` (nome, tag, obiettivo, stato) → possiede `Menu / Recipe` con `product_id`; **nessun** riferimento a menu di altri prodotti (regola S1). `ProductRule` = insieme delle regole attive + parametri per prodotto (mappate su `config_param`).
- **Wizard backoffice:** form menu (colazione/pranzo/cena + snack opzionali + ricette caldo/freddo) → checklist regole opzionali con consenso e parametri → coda "regola proposta".
- **Agente per prodotto:** un'istanza configurata dalle `ProductRule`, che opera sul catalogo del prodotto (come già previsto in `Metabole_Agente_AI_Dieta.md §8`).
- **Pagina 16 (app):** la lista prodotti legge i `Product` attivi (con filtro stagionale se impostato).

In una riga

Le regole del motore ora sono un **catalogo numerato** (sicurezza obbligatoria + comportamenti opzionali); il **wizard "Crea nuovo prodotto"** fa inserire nome e menu propri, far scegliere le regole **una a una con consenso**, permette di **proporne di nuove**, e per ogni prodotto accende un **agente AI dedicato** che lavora solo sui menu di quel prodotto.